புரோகேரியோடிக் மற்றும் யூகேரியோடிக் ஆகியவற்றின் DNA இரட்டிப்படைதலில் உள்ள வேறுபாடுகள்

வ.எண்	புரோகேரியோடிக்	யூகேரியோடிக்
1	சைட்டோபிளாசத்தில் நிகழ்கிறது	உட்கருவில் நிகழ்கிறது
2	ஒரே ஒரு இரட்டிப்படைதல் பகுதி உள்ளது	எண்ணற்ற இரட்டிப்படைதல் பகுதிகள் உள்ளன.
3	DNA பாலிமரேஸால் தொடக்கநிலை மற்றும் தொடர் நிலை நிகழ்த்தப்படுகிறது	DNA பாலிமரேஸ் ஆல்பாவால் தொடக்கநிலை நிகழ்த்தப்படுகிறது.
4	DNA–வை பழுதுப்பார்த்தல் மற்றும் இடைவெளியை நிரப்புதல் போன்ற செயல்களை DNA– பாலிமரேஸ் –I செய்கிறது.	DNA–வை பழுது பார்த்தல் மற்றும் இடைவெளியை நிரப்புதல் போன்ற செயல்களை DNA–பாலிமரேஸ் பீட்டா செய்கிறது.
5	DNA பாலிமரேஸ்–I, RNA பிரைமரை நீக்குகிறது. (5'->3' எக்ஸோ நியூக்ளியேஸ் செயல்)	DNA பாலிமரேஸ் பீட்டா RNA பிரைமரை நீக்குகிறது.
6	ஒகசாகி துண்டுகள் நீளமானவை	ஒகசாகி துண்டுகள் குட்டையானவை
7	DNA இரட்டைப்படைதல் விரைவாக நடக்கும்.	DNA இரட்டிப்படைதல் மிகவும் மெதுவாக நடக்கும்.
8	பாக்டீரியாவில் உள்ள வட்டவடிவ நெருங்கிய சுருள் அமைப்புடைய DNA–வை (Super Coiled DNA) பிரிக்க DNA கைரேஸ் தேவை	DNAகைரேஸ் தேவையில்லை

6.2.8 பாலிமரேஸ் சங்கிலித் தொடர் வினையாக்கி– மூலக்கூறு உயிரியலின் இன்றிமையாத கருவி

பாலிமரேஸ் சங்கிலித் தொடர் வினையாக்கி (PCR) DNA–ன் ஒரு சிறிய பகுதியை பல்லாயிரக் கணக்கான பிரதிகளாக மாற்ற பயன்படும் ஒரு முறையாகும். இது PCR பெருக்கம் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. பயன்பாட்டை பொருத்து, பெருக்கமாக்கபடும் DNA–வின் பகுதி மாறுபடும். சில எடுத்துக்காட்டுகள்

1. ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் எந்த மரபணுவின் செயலை அறிய முயலுகிறாரோ அந்த மரபணுவை பெருக்கம் செய்தல்.
2. தடய அறிவியல் நிபுணர், குற்றம் நடந்த இடத்தில் கிடைத்த DNA–வை, சந்தேகிக்கும் நபரின் DNA உடன் ஒப்பிட மரபணு குறியீட்டை (Genetic Marker) பெருக்கம் செய்தல்.
3. புற்று நோய் போன்ற நோய்களை கண்டறிய மரபணு குறியீட்டை பெருக்கம் செய்தல்.

குறியிலக்கு DNA (Target DNA)யை போதுமானதாக உருவாக்குவதே PCR பெருக்கத்தின் இலக்காகும். இதைக்கொண்டு DNA வரிசையறிதல், மின்முனைக் கவர்ச்சி மற்றும் பிளாஸ்மிடு குளோனிங் போன்றவற்றை நிகழத்தலாம். PCR முறை, மருத்துவம், மூலக்கூறு உயிரியல் ஆராய்ச்சி, நோய்களை கண்டறிதல், சூழ்நிலையியல் போன்ற உயிரியலின் பல்வேறு பிரிவுகளில தொடர்ந்து பயன்படுகிறது.

XII U6 Mol Bio_TM.indd 152 4/20/2020 5:57:24 PM